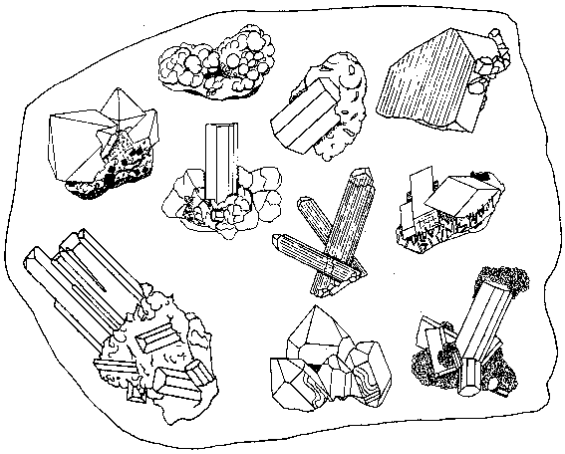
3. Halmazállapot-változások

Jegülés mely által a föloldott testnek részecskéi híg állapotból merőbe térnek, és magukra szabályos idomokat öltenek. Jegülésnél tehát a fő föltét az, hogy a jegőczczé válandó test híg legyen, miszerint részecskéi akadálytalanul engedhessenek kölcsönös vonzalmuknak, továbbá hogy a folyadék lassan térjen merő állapotba, s ez idő alatt a képelődésben miáltal sem gátoltassék.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pesten, 1851.



Ismertesse a szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotok részecskemodelljét!

Mutassa be az olvadás folyamatát! Ismertesse az olvadáspont és az olvadáshő fogalmát! Milyen tényezők befolyásolják az olvadáspontot? Értelmezze az olvadáshőt a részecskemodell segítségével!

Mutassa be a párolgás jelenségét, a párolgást befolyásoló tényezőket! Ismertesse a párolgáshő fogalmát! Értelmezze a párolgás jelenségét és sajátságait a részecskemodell segítségével!

Mutassa be a forrás jelenségét, a forráspont és a forráshő fogalmát! Magyarázza el, miért befolyásolja a gőztér nyomása a forráspont értékét! Adjon meg egy gyakorlati példát a forráspont eltolódásra!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy m = 10 kg tömegű létrát ferdén a falnak támasztunk. A létra és a talaj közötti súrlódási együttható 0,5. A létra és a fal közötti súrlódás elhanyagolható. (A létra tömegközéppontja hosszának felénél van.)

a) Készítsen ábrát, amely a létrára ható erőket ábrázolja! Mekkora szögben lehet az üres létrát a falhoz támasztani anélkül, hogy megcsúszna?

b) A létrát úgy támasztjuk a falhoz, hogy a vízszintessel 60°-os szöget zár be. Hosszának hányad részéig mászhat fel rá egy 50 kg-os ember, mielőtt a létra megcsúszna?

a)	b)	Összesen
8 pont	6 pont	14 pont

2. A bagoly jól lát a sötétben is, szeme már $5 \cdot 10^{-13}$ W/m^2 fényintenzitásra is érzékeny. A bagoly kör alakú pupillája sötétben 8,5 mm átmérőjűre tud kitágulni.

Legalább hány 510 nm hullámhosszúságú fotonnak kell másodpercenként a bagoly pupilláján bejutnia a szemébe ahhoz, hogy fényt érzékeljen?

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$

Összesen
9 pont